

[별표 10]

2006 IPCC 국가 인벤토리 가이드라인 기본 배출계수
(제15조제1항 관련)

(단위 : kgGHG/TJ)

연료명		국내에너지원 기준	CO ₂	CH ₄				N ₂ O	
				에너지 산업	제조업 건설업	상업 공공	가정 기타	에너지 산업 제조업 건설업	상업 공공 가정 기타
Ⅰ. 석유류									
원유		원유	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
오리멸전		-	77,000	3	3	10	10	0.6	0.6
액성 천연가스		-	64,200	3	3	10	10	0.6	0.6
가솔린	자동차용 가솔린	휘발유	69,300	3	3	10	10	0.6	0.6
	항공용 가솔린	-	70,000	3	3	10	10	0.6	0.6
	제트용 가솔린	-	70,000	3	3	10	10	0.6	0.6
제트용 등유		JET A-1, JP-8	71,500	3	3	10	10	0.6	0.6
기타 등유		등유	71,900	3	3	10	10	0.6	0.6
혈암유		-	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
가스/디젤 오일		경유	74,100	3	3	10	10	0.6	0.6
잔여 연료유		B-C유	77,400	3	3	10	10	0.6	0.6
액화석유가스		LPG	63,100	1	1	5	5	0.1	0.1
에탄		-	61,600	1	1	5	5	0.1	0.1
나프타		납사	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
역청(아스팔트)		아스팔트	80,700	3	3	10	10	0.6	0.6
윤회유		윤회유	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
석유 코크스		석유코크스(고체)	97,500	3	3	10	10	0.6	0.6
정제 원료		정제 원료	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
기타 오일	정제 가스	정제 가스	57,600	1	1	5	5	0.1	0.1
	접착제(파라핀왁스)	파라핀 왁스	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
	백유	용제	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
	기타석유제품	재생유(WDF)	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
Ⅱ. 석탄류									

연료명		국내에너지원 기준	CO ₂	CH ₄				N ₂ O	
				에너지 산업	제조업 건설업	상업 공공	가정 기타	에너지 산업 제조업 건설업	상업 공공 가정 기타
무연탄		국내 무연탄 수입 무연탄	98,300	1	10	10	300	1.5	1.5
점결탄		원료용 유연탄	94,600	1	10	10	300	1.5	1.5
기타 역청탄		연료용 유연탄	94,600	1	10	10	300	1.5	1.5
하위 유연탄		아역청탄	96,100	1	10	10	300	1.5	1.5
갈탄		갈탄	101,000	1	10	10	300	1.5	1.5
유혈암 및 역청암		-	107,000	1	10	10	300	1.5	1.5
갈탄 연탄		-	97,500	1	10	10	300	1.5	1.5
특허연료		-	97,500	1	10	10	300	1.5	1.5
코크스	코크스로 코크스	코크스(석탄)	107,000	1	10	10	300	1.5	1.5
	가스 코크스	가스공장 코크스	107,000	1	1	5	5	0.1	0.1
콜타르		-	80,700	1	10	10	300	1.5	1.5
Ⅲ. 가스류									
부생 가스	가스공장 가스	-	44,400	1	1	5	5	0.1	0.1
	코크스로 가스	코크스가스	44,400	1	1	5	5	0.1	0.1
	고로 가스	고로가스	260,000	1	1	5	5	0.1	0.1
	산소 강철로 가스	전로가스	182,000	1	1	5	5	0.1	0.1
천연가스		천연가스(LNG)	56,100	1	1	5	5	0.1	0.1
Ⅳ. 기타 화석연료									
도시 폐기물 (비-바이오매스 부분)		-	91,700	30	30	300	300	4	4
산업 폐기물		-	143,000	30	30	300	300	4	4
폐유		-	73,300	30	30	300	300	4	4
토탄		이탄	106,000	1	2	10	300	1.5	1.4
Ⅴ. 바이오매스(Biomass)									
고체 바이오 연료	목재/목재 폐기물	-	112,000	30	30	300	300	4	4
	아황산염 찌꺼기 (흑액)	-	95,300	3	3	3	3	2	2
	기타 고체바이오매스	-	100,000	30	30	300	300	4	4
	목탄	-	112,000	200	200	200	200	4	1

연료명		국내에너지원 기준	CO ₂	CH ₄				N ₂ O	
				에너지 산업	제조업 건설업	상업 공공	가정 기타	에너지 산업 제조업 건설업	상업 공공 가정 기타
액체 바이오 연료	바이오 가솔린	-	70,800	3	3	10	10	0.6	0.6
	바이오 디젤	-	70,800	3	3	10	10	0.6	0.6
	기타 액체바이오연료	-	79,600	3	3	10	10	0.6	0.6
기체 바이오 매스	매립지 가스	-	54,600	1	1	5	5	0.1	0.1
	슬러지 가스	-	54,600	1	1	5	5	0.1	0.1
	기타 바이오가스	-	54,600	1	1	5	5	0.1	0.1
기타 바화석연료	도시 폐기물 (바이오매스부분)	-	100,000	30	30	300	300	4	4

* 주1) “에너지산업”이란 발전 또는 열 생산, 석유 정제, 가스 제조, 광업 등의 에너지 제조 산업을 의미한다.

주2) 국내 주요 에너지원 중 B-A유 및 B-B유의 CO₂ 배출계수는 경유와 B-C유의 IPCC 기본 배출계수에 경유와 B-C의 혼합비를 적용하여 활용한다. (별표 10의 [참고] 「연료에 대한 세부설명」 참고)

주3) ‘부생연료 1호’의 CO₂ 배출계수는 기타등유의 IPCC 기본 배출계수를 적용하여 활용한다.

주4) ‘부생연료 2호’의 CO₂ 배출계수는 B-C유의 IPCC 기본 배출계수를 적용하여 활용한다.

연료명	CO ₂	CH ₄				N ₂ O	
		에너지 산업	제조업 건설업	상업 공공	가정 기타	에너지산업 제조업 건설업	상업 공공 가정 기타
B-A유	75,100	3	3	10	10	0.6	0.6
B-B유	76,400	3	3	10	10	0.6	0.6

사업장의 지정업종에 따른 배출계수 적용 기준은 아래의 한국표준산업분류 중분류 코드(두 자리)를 따른다.

- ① 에너지 산업 : 중분류 코드 35 인 사업장
- ② 제조업·건설업 : 중분류 코드 05~08, 10~33, 38*, 41~42, 58~59 인 사업장
- ③ 상업·공공 : 중분류 코드 36~37, 38, 39, 45~47, 49~52, 55~56, 58~59**, 60~66, 68~75, 84~87, 90~91, 94~97, 99 인 사업장
- ④ 가정·기타 : 01~03, 98 인 사업장

*폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업(38)에서 세분류로 분류되는 금속 및 비금속 원료 해체, 선별 및 재생업(383)은 제조업·건설업 계수를 적용한다.

**출판업(58)에서 세분류로 분류되는 시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업(5821)은 상업·공공 배출계수를 적용한다. 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업(59)에서 세분류로 분류되는 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업(5912)은 상업·공공 배출계수를 적용한다.

[참고]

연료에 대한 세부설명

- ① 원유(Crude oil) : 자연적으로 발생하며 다양한 농도 및 점도를 가지는 탄화수소의 혼합물로 구성된 광물성 오일을 말한다.
- ② 오리멀전(Orimulsion) : 베네수엘라에서 자연적으로 발생하는 타르와 비슷한 물질, 직접 태우거나 석유제품으로 정제되는 것을 포함한다.
- ③ 액성 천연가스(Natural Gas Liquids) : 가스전 설비 또는 가스정제 공장의 분리기에서 액체상태로 회수되는 천연가스의 일부. 액성 천연가스는 에탄, 프로판, 부탄, 펜탄, 천연가솔린 및 응축액을 포함하나 이에 국한하지는 않으며, 소량의 비탄화수소분을 포함하는 경우도 있다.
- ④ 혈암유(Shale oil) : 유모혈암(oil shale)으로부터 추출된 광물성 오일로 500℃ 이상에서 분해건류하여 얻어진다. 석유와 유사한 성질을 가지며, 나프타 성분이 적고, 경유나 등유의 제조에 적합한 유분 성분을 함유한다.
- ⑤ 가스/디젤 오일(Gas / Diesel oil) : 180℃~380℃에서 증류되며 사용 분야에 따라 여러 가지 등급이 이용 가능하다. 디젤 압축 점화를 위한 디젤 오일(자동차, 트럭, 선박 등), 산업적 및 상업적 이용을 위한 Light heating oil, 380℃~540℃ 사이에서 증류되고 석유화학 원료로 이용되는 무거운 가스 오일을 포함한다.
- ⑥ 잔여 연료유(Residual Fuel Oil) : 중유와 혼합에 의해 얻어지는 오일을 포함한, 모든 잔여 연료유로 구성된다. 동적 점성도(kinematic viscosity)는 80℃에서 0.1cm²(10 cSt) 이상이다. 중유는 원유로부터 LPG, 가솔린, 등유, 경유 등을

증류하고 남은 기름으로, 보통 원유 부피의 30~50% 정도를 차지한다. 또한 비중(0.90~0.95) 및 점도 등에 따라 A중유, B중유, C중유로 구분된다. 이 중 A중유(B-A유)는 경유 유분 70%와 B-C유 유분 30%를 혼합시킨 연료유이며 B중유(B-B유)는 경유 유분 30%와 B-C유 유분 70%를 혼합시킨 연료유이다.

- ⑦ 역청(Bitumen) : 콜로이드 구조(colloidal structure)를 가진 고체, 반고체, 점성의 탄화수소를 말한다. 흑갈색 또는 갈색이며, 원유 증류에서의 잔여물, 상압 증류에서 오일 잔여물(oil residues)의 진공증류로 얻어진다. 역청은 아스팔트(asphalt)로 종종 불리며 도로의 포장재 등으로 주로 이용된다.
- ⑧ 석유 코크스(Petroleum Coke) : 석유 코크스는 delayed coking 내지 fluid coking과 같은 공정에서 석유에서 파생된 원료, 진공실 찌꺼기(vacuum bottoms), 타르(tar), 피치(pitches)의 열분해(cracking) 및 탄화(carbonising)에 의해 주로 얻어지는 흑색 고체를 의미한다.
- ⑨ 정제 원료(Refinery Feedstocks) : 정제 원료는 원유로부터 파생된 제품 내지 제품들의 조합으로, 정유산업에서 혼합이 아닌 추가적인 처리를 목적으로 한다. 이는 정유공장 입구로 들어오는 최종 제품과 석유화학 산업에서 정유 산업으로 반환되는 제품을 포함한다. 연료 연소를 목적으로 소비되는 경우 연소 배출로 보고될 수 있으나, 재생유, 정제유 등의 “기타석유제품”은 포함하지 않는다.
- ⑩ 정유가스(Refinery Gas) : 정유공장에서 원유의 증류 및 열분해와 같은 석유제품의 처리과정에서 얻어지는 비압축 가스(non-condensable gas)를 의미한다. 주로 수소, 메탄, 에탄, 올레핀(olefins) 등으로 구성된다.
- ⑪ 파라핀 왁스(Waxes) : 일반적인 식 C_nH_{2n+2} 을 가지는 포화된 지방성 탄화수소이다. 분자당 탄소원자 12개 이상을 포함하는 결정구조(crystalline structure)

를 가진다. 녹는점은 약 45℃이며 무색, 무취, 반투명하다.

- ⑫ 백유(White Spirit) : 백유는 석유를 135~200℃에서 증류하여 만든 휘발성 투명 액체로, 30℃ 이상의 인화점을 가지며 주로 용제나 페인트 희석제로 사용된다. 및 SBP는 나프타/등유 범위에서 증류되는 정제된 증류 중간생성물을 의미한다.
- ⑬ 기타석유제품(Other Petroleum Products) : 타르, 유황, 그리스와 같은, 미분류된 석유 제품을 말하며, 정유 공장 내에서 생산되는 방향족 화합물(벤젠, 톨루엔, 크실렌 등)과 재생유(WDF), 정제유 등을 포함한다.
- ⑭ 무연탄(Anthracite) : 무연탄은 산업 및 주거용으로 이용되는 높은 등급의 석탄이다. 이는 일반적으로 10% 이하의 휘발물(volatile matter)과 높은 탄소 함유량(약 90%의 고정된 탄소)을 가진다.
- ⑮ 점결탄(Coking Coal) : 석탄을 건류 · 연소할 때 석탄입자가 연화용융하여 서로 점결하는 성질이 있는 석탄을 말하며 건류용탄 · 원료탄이라고도 한다. 점결성의 정도에 따라 약점결탄(탄소함유량 80~83%), 점결탄(탄소함유량 83~85%), 강점결탄(탄소함유량 85~95%)으로 구분된다.
- ⑯ 기타 역청탄(Other Bituminous Coal) : 기타 역청탄은 증기용으로 이용되며 원료탄에 포함되지 않는 모든 역청탄을 포함한다. 무연탄보다 높은 휘발물(10% 이상)과 낮은 탄소 함유량(90% 이하의 고정된 탄소)의 특성을 가진다.
- ⑰ 하위 역청탄(Sub-Bituminous Coal) : 건조하고 광물질이 없는 상태에서 17,435 kJ/kg(4,165 kcal/kg)과 23,865 kJ/kg(5,700 kcal/kg) 사이의 총열량을 가지고 31% 이상의 휘발물을 포함하는 덩어리 형태가 아닌 석탄을 의미한다.
- ⑱ 갈탄(Lignite) : 가연성, 고체, 검은색을 띤 갈색, 화석 탄화물의 침강성 퇴적물.

갈탄, 경성탄의 구분에 필요한 확실한 근거가 연구되어 확인되기 전까지는 각국에서 여러 다른 특성을 근거로 하여 갈탄으로 분류되던 석탄은 열량에 관계없이(30℃, 96% 상대습도의 공기와 평형을 이룬 석탄의 총열량이 24 MJ/Kg 을 넘는 경우도 포함된) 갈탄으로 분류된다.

- ⑲ 유모혈암(Oil Shale) : 열분해(pyrolysis)(고온으로 암석을 가열하는 것으로 구성되는 처리) 될 때, 다양한 고체 생성물과 함께, 탄화수소를 산출하는 상당한 양의 고체 유기물을 포함하는 무기(inorganic), 비다공성(non-porous) 암석을 말한다.
- ⑳ 역청암(Tar Sands) : 종종 역청(bitumen)으로 불리는 점성이 있는 형태의 무거운 원유와 자연적으로 혼합된 모래(내지 다공성 탄산염 암석)를 말한다.
- ㉑ 갈탄 연탄 (Brown Coal Briquettes) : 고압 하에서 굳혀서 생산되는, 갈탄으로부터 제조된 혼합연료(composition fuels)이다. 이 형태는 건조된 갈탄 미립자와 재를 포함한다.
- ㉒ 특허연료(Patent Fuel) : 접착제를 추가하여 무연탄(hard coal) 분말로부터 제조된 혼합연료이다. 그러므로 생산되는 특허연료의 양은 전환공정에서 소비된 석탄의 실제량보다 약간 높다.
- ㉓ 코크스로(석탄)(Coke Oven Coke) : 고온에서 석탄, 주로 원료탄(coking coal)의 탄화로부터 얻어지는 고체 생성물이다. 이는 습기 함유량 및 휘발물이 낮다. 또한 semi-coke, 즉 낮은 온도에서 석탄의 탄화로부터 얻어진 고체 생성물, 갈탄 코크스(lignite coke), 즉 갈탄으로부터 만들어진 semi-coke, 코크스 분탄(coke breeze), 주조용 코크스(foundry coke)가 또한 포함된다.
- ㉔ 가스 코크스(가스공장 코크스)(Gas Coke) : 가스 코크스는 가스공장에서 가스의 생산을 위해 이용된 원료탄의 부산물이다. 가스 코크스는 가열을 위해 이

용된다.

- ②5 콜타르(Coal Tar) : 역청탄(bituminous coal)의 분해 증류 결과. 콜타르는 코크스로(coke oven) 공정에서 코크스를 만들기 위한 석탄 증류의 액체 부산물이다. 콜타르는 석유화학 산업의 원료(feedstock)로 일반적으로 언급되는 여러 가지 다른 유기 제품(예, 벤젠, 톨루엔, 나프탈렌)으로 추가적으로 증류될 수 있다.
- ②6 가스공장 가스(Gas Works Gas) : 가스공장 가스는 가스의 제조, 수송, 분배를 목적으로 생산되는 모든 유형의 가스를 의미한다. 이는 탄화(carbonization), 석유제품(LPG, 잔여 연료유 등)의 가스화(total gasification), 개질, 가스와 공기가 혼합된 가스를 포함한다.
- ②7 코크스로 가스(Coke Oven Gas) : 철강의 생산을 위한 코크스로 코크스(coke oven coke) 제조 시 발생하는 부생가스이다.
- ②8 고로 가스(Blast Furnace Gas) : 철강 산업에서 용광로에서의 코크스의 연소 시 생산되는 부생가스이다.
- ②9 산소 강철로 가스(Oxygen Steel Furnace Gas) : 산소 용광로(oxygen furnace)에서 강철 생산의 부산물로서 얻어지며, 전로 가스(converter gas), LD gas, BOS gas로 불리기도 한다.
- ③0 도시폐기물(비-바이오매스 부분) : 도시 폐기물의 바이오매스 부분은 가정, 산업 부문에 의해 생산되고 특정한 시설에서 소각되어 에너지용으로 이용되는 폐기물을 포함한다. 미생물에 의해 분해되지 않는 연료 부분만 해당된다.
- ③1 산업 폐기물(Industrial Wastes) : 일반적으로 사업장 등 산업분야에서 열 전기 등을 생산하기 위하여 직접 연소되는 고체 및 액체 상태의 폐기물을 의미

한다. (바이오매스 부분을 제외한다)

- ③② 폐유(Waste Oil) : 모래, 금속, 물, 촉매, 계면활성제 등 여러 불순물이 포함된 폐유 또는 폐윤활유를 말한다.
- ③③ 토탄(Peat) : 석탄이 지하에 매몰된 수목질이 오랜 세월 동안에 지압과 지열작용을 받아 생성된 것과는 달리 식물질의 주성분인 리그닌·셀룰로스 등이 주로 지표에서 분해작용을 받아 생성된다. 연하고, 다공성이거나 압축된, 목질(woody material)을 포함한 식물에서 유래한 퇴적광상(sedimentary deposit)은 (원래상태에서 90%까지의) 높은 수분 함유량을 가지고, 쉽게 잘리며, 연한 갈색에서 진한 갈색의 보다 단단한 부분을 포함할 수 있다. 비-에너지 목적을 위해 이용된 토탄은 포함되지 않는다.
- ③④ 목재/목재 폐기물(Wood/Wood Waste) : 에너지용으로 직접 연소되는 목재 및 목재 폐기물(목재 칩·펠릿·브리켓)을 포함한다.
- ③⑤ 아황산염 잿물(Sulphite Lyes) : 아황산염 잿물은 에너지 함유물(energy content)이 목재 펄프로부터 제거된 목질소(lignin)로부터 발생하는 종이의 제조 동안 황산염(sulphate) 혹은 소다(soda) 펄프의 생산에서 압력솥으로부터 나온 알칼리성 잔존액(alkaline spent liquor)이다. 농축된 형태의 이 연료는 일반적으로 65-70% 고체이다.
- ③⑥ 기타 고체바이오매스 : 기타 고체 바이오매스는 목재/목재 폐기물 내지 아황산염 잿물에 포함되지 않는 연료로 직접 이용되는 식물 재료(plant matter), 식물성 폐기물(vegetal waste), 동물성 재료/폐기물 등을 말한다.
- ③⑦ 목탄(Charcoal) : 목재 등 목탄생산을 위한 재료를 공기의 공급을 차단하고 가열하거나, 또는 공기를 아주 적게 하여 가열하였을 때 생기는 고체 생성물을 말한다. 재료로는 보통 단단한 나무가 사용되며, 검탄·백탄·성형목탄으로 분

류된다.

- ③⑧ 바이오가솔린(Biogasoline) : 해조류와 같은 바이오매스를 사용하여 생산하는 가솔린으로 분자당 6~12의 탄소를 포함한다. 바이오부탄올, 바이오에탄올이 알콜기인 것에 반해 바이오가솔린은 탄화수소로서 화학적으로 차이가 난다.
- ③⑨ 바이오디젤(Biodiesel) : 짙겨 기름이나 식용유 등의 식물성 기름을 특수 공정으로 가공하여 경유와 섞어서 만든 디젤 기관의 연료이다. 기존의 경유와 특성이 비슷하지만, 연소 시 공해가 거의 발생하지 않는 특징이 있다.
- ④⑩ 매립가스(Landfill gas) : 매립지의 바이오매스 및 고체 폐기물의 혐기성 발효(anaerobic fermentation)로부터 발생하는 가스를 말하며, 주로 열 및 전력을 생산하는데 사용된다.
- ④⑪ 슬러지 가스(Sludge gas) : 오수 및 동물성 현탁액(slurries)으로부터 바이오매스 및 고체 폐기물의 혐기성 발효(anaerobic fermentation)로부터 발생하는 가스를 말하며, 회수되어 열 및 전력을 생산하는데 사용된다.
- ④⑫ 도시폐기물(바이오매스 부문) : 도시 폐기물의 바이오매스 부분은 가정, 산업 부문에 의해 생산되고 특정한 시설에서 소각되어 에너지용으로 이용되는 폐기물을 포함한다. 미생물에 의해 분해되는 연료 부분만 해당된다.